Rockchip RK2118 RT-Thread SDK 发布说明

文档标识：RK-FB-YF-592

发布版本：V0.1.0

日期：2024-08-16

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2024 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

文档主要介绍 Rockchip RK2118 RT-Thread SDK发布说明，旨在帮助工程师更快上手RK2118 RT-Thread SDK开发及相关调试方法。

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

各芯片系统支持状态

芯片名称	内核版本
RK2118	RT-Thread v4.1.x

修订记录

版本	日期	作者	修改说明
V0.0.1	2024-03-15	Roger Hu	初始版本
V0.1.0	2024-04-15	Roger Hu	Beta版本
V0.6.0	2024-08-16	Roger Hu	更新编译说明

目录

Rockchip RK2118 RT-Thread SDK 发布说明

1. 概述
2. 主要支持功能
3. SDK 获取说明
   - 3.1 SDK下载命令
   - 3.2 SDK代码压缩包
   - 3.3 SDK版本查看
   - 3.4 SDK代码更新
4. SDK目录介绍
5. SDK编译说明
   - 5.1 开发环境搭建
   - 5.2 基础编译打包命令
6. SSH 公钥操作说明
   - 6.1 多台机器使用相同 SSH 公钥
   - 6.2 一台机器切换不同 SSH 公钥
   - 6.3 密钥权限管理
   - 6.4 参考文档

1. 概述

本SDK是基于RT-Thread v4.1.1 的软件开发包，包含RT-Thread系统开发用到的系统源码、驱动、工具、应用软件包。本SDK还包含开发文档，工具使用文档。适配RK2118芯片平台，适用于RK2118 EVB开发板及基于RK2118平台开发的所有产品。

2. 主要支持功能

功能	模块名
数据通信	Wi-Fi、BT、USB、以太网
音频接口	SAI(PCM、I2S、TDM)、SPDIF TX/RX、PDM
显示接口	MCU panel、SPI panel、LED Segmenet display
产品形态	Soundbar、Partbox、车载音频、拾音器等

3. SDK 获取说明

SDK通过瑞芯微代码服务器对外发布。其编译开发环境，参考第5节 SDK编译说明。

获取RK2118 RT-Thread软件包，需要有一个帐户访问Rockchip提供的源代码仓库。客户向瑞芯微技术窗口（邮箱地址fae@rock-chips.com）申请SDK，同步提供SSH公钥进行服务器认证授权，获得授权后即可同步代码。关于瑞芯微代码服务器SSH公钥授权，请参考第6节 SSH公钥操作说明。

3.1 SDK下载命令

repo 是Google用 Python 脚本写的调用 git 的一个脚本，主要是用来下载、管理项目的软件仓库，其下载地址如下：

```
git clone https://gerrit.rock-chips.com:8443/repo-release/tools/repo
```

RK2118 RT-Thread SDK下载命令如下：

```
repo init --repo-url https://gerrit.rock-chips.com:8443/repo-release/tools/repo
-u https://gerrit.rock-chips.com:8443/RTOS/manifests -b rk2118 -m rk2118.xml
```

代码仓库初始化完成后，可用如下命令进行代码的同步：

```
.repo/repo/repo sync
```

3.2 SDK代码压缩包

为方便客户快速获取SDK源码，瑞芯微技术窗口通常会提供对应版本的SDK初始压缩包，开发者可以通过这种方式，获得SDK代码的初始压缩包，该压缩包解压得到的源码，与通过repo下载的源码是一致的。

以RK2118_RT-Thead_SDK_Alpha_V0.0.1_20240315.tar.gz为例，获取到该初始压缩包后，通过如下命令可检出源码：

```
tar zxvf RK2118_RT-Thead_SDK_Alpha_V0.0.1_20240315.tar.gz
cd RK2118_RT-Thead_SDK_Alpha_V0.0.1_20240315
.repo/repo/repo sync -l
.repo/repo/repo sync
```

3.3 SDK版本查看

SDK每次版本更新都会同步对应的版本xml，可通过以下命令查看SDK软件版本：

```
cd .repo/manifests
git log rk2118.xml
```

3.4 SDK代码更新

```
.repo/repo/repo sync
```

4. SDK目录介绍

以下是SDK主要目录对应的说明：

```
├── applications          # Rockchip应用demo源码
├── AUTHORS
├── bsp                   # 所有芯片相关代码
│   ├── rockchip
│   │   ├── common
│   │   │   ├── drivers   # Rockchip OS适配层通用驱动
│   │   │   ├── hal       # Rockchip HAL(硬件抽象层)实现
│   │   │   └── tests     # Rockchip 驱动测试代码
│   │   ├── rk2118        # RK2118 主目录
│   │   │   ├── board     # 板级配置
│   │   │   ├── build     # 编译主目录，存放中间文件
│   │   │   ├── drivers   # RK2118 私有驱动目录
│   │   │   ├── Image     # 存放固件
│   │   └── tools         # Rockchip 通用工具
├── ChangeLog.md
├── components            # 系统各个组件，包括文件系统，shell和框架层等驱动
│   ├── hifi4
```

```
|   |   ├── dsp            # dsp代码
|   |   ├── rtt            # 运行在mcu上dsp相关代码
|   |   ├── shared         # mcu/dsp 公共代码
|   |   └── tools          # dsp固件生成工具
├── documentation          # RT-Thread官方文档
├── examples               # RT-Thread例子程序和测试代码
├── include                # RT-Thread官方头文件目录
├── Kconfig
├── libcpu
├── LICENSE
├── README.md
├── README_zh.md
├── RKDocs                # Rockchip 文档
├── src                   # RT-Thread内核源码
├── third_party           # Rockchip增加的第三方代码的目录
└── tools                 # RT-Thread官方工具目录，包括menuconfig和编译脚本
```

5. SDK编译说明

5.1 开发环境搭建

本SDK推荐的编译环境是64位的 Ubuntu 20.04 或 Ubuntu18.04， 在其它 Linux 上尚未测试过, 所以推荐安装与RK开发者一致的发行版。

编译工具选用的是RT-Thread官方推荐的 SCons + GCC，SCons 是一套由 Python 语言编写的开源构建系统， GCC 交叉编译器由ARM官方提供，可直接使用以下命令安装所需的所有工具：

```
sudo apt-get install gcc-arm-embedded scons clang-format astyle libncurses5-dev
build-essential python-configparser
```

从 ARM 官网下载编译器，通过环境变量指定 toolchain 的路径即可，具体如下：

```
wget https://developer.arm.com/-/media/Files/downloads/gnu/13.2.rel1/binrel/arm-
gnu-toolchain-13.2.rel1-x86_64-arm-none-eabi.tar.xz
tar xvf arm-gnu-toolchain-13.2.rel1-x86_64-arm-none-eabi.tar.xz
export RTT_EXEC_PATH=/path/to/toolchain/arm-gnu-toolchain-13.2.Rel1-x86_64-arm-
none-eabi/bin
```

或者使用SDK初始发布包中的编译器：arm-gnu-toolchain-13.2.rel1-x86_64-arm-none-eabi.tar.xz，具体如下：

```
tar -xvf arm-gnu-toolchain-13.2.rel1-x86_64-arm-none-eabi.tar.xz
export RTT_EXEC_PATH=/path/to/toolchain/arm-gnu-toolchain-13.2.Rel1-x86_64-arm-
none-eabi/bin
```

5.2 基础编译打包命令

编译打包命令如下：

```
cd bsp/rockchip/rk2118

# 使用板子：RK_AUTOMOTIVE_DSP_DEMO_RK2118M_V10_2024-01-25
./build.sh board/adsp_demo/setting.ini
# 生成固件：
Image/Firmware.img

# 使用板子：RK_EVB1_RK2118G_V10_20240219
./build.sh board/evb/package-file
# 生成固件：
Image/update.img

# 使用板子：RK_EVB1_RK2118G_V20_20240424
./build.sh board/evb1_v20/package-file
# 生成固件：
Image/update.img
```

RK2118 RT-Thread SDK更详细编译、调试以及刷机说明，请参考文档：

`<SDK>/RKDocs/manuals/rk2118/Rockchip_RK2118_Quick_Start_RT-Thread_CN.pdf`

6. SSH 公钥操作说明

请根据《Rockchip SDK 申请及同步指南》文档说明操作，生成 SSH 公钥，发邮件至fae@rockchips.com，申请开通 SDK 代码。该文档会在申请开通权限流程中，释放给客户使用。

6.1 多台机器使用相同 SSH 公钥

在不同机器使用，可以将你的 SSH 私钥文件 id_rsa 拷贝到要使用的机器的 “~/.ssh/id_rsa” 即可。在使用错误的私钥会出现如下提示，请注意替换成正确的私钥。

```
~/tmp$ git clone git@172.16.10.211:rk292x/mid/4.1.1_r1
Initialized empty Git repository in /home/cody/tmp/4.1.1_r1/.git/
The authenticity of host '172.16.10.211 (172.16.10.211)' can't be established.
RSA key fingerprint is fe:36:dd:30:bb:83:73:e1:0b:df:90:e2:73:e4:61:46.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '172.16.10.211' (RSA) to the list of known hosts.
git@172.16.10.211's password:
```

添加正确的私钥后，就可以使用 git 克隆代码，如下图。

```
~$ cd tmp/
~/tmp$ git clone git@172.16.10.211:rk292x/mid/4.1.1_r1
Initialized empty Git repository in /home/cody/tmp/4.1.1_r1/.git/
The authenticity of host '172.16.10.211 (172.16.10.211)' can't be established.
RSA key fingerprint is fe:36:dd:30:bb:83:73:e1:0b:df:90:e2:73:e4:61:46.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '172.16.10.211' (RSA) to the list of known hosts.
remote: Counting objects: 237923, done.
remote: Compressing objects: 100% (168382/168382), done.
Receiving objects:   9% (21570/237923), 61.52 MiB | 11.14 MiB/s
```

添加 ssh 私钥可能出现如下提示错误。

```
Agent admitted failture to sign using the key
```

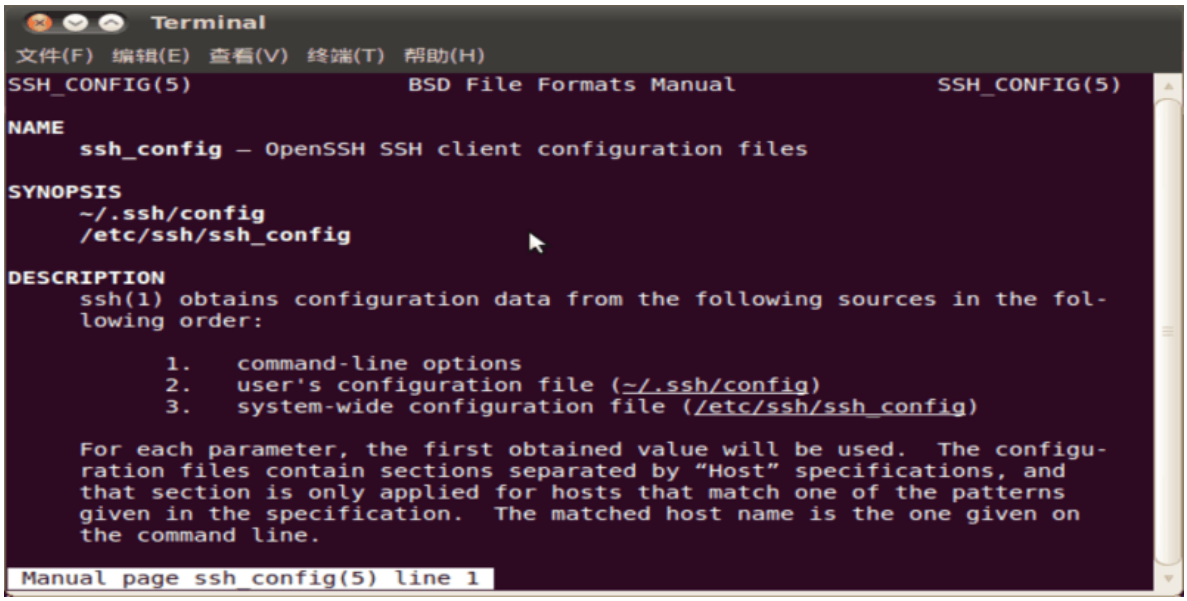
在 console 输入如下命令即可解决。

```
ssh-add ~/.ssh/id_rsa
```

6.2 一台机器切换不同 SSH 公钥

可以参考 ssh_config 文档配置 SSH。

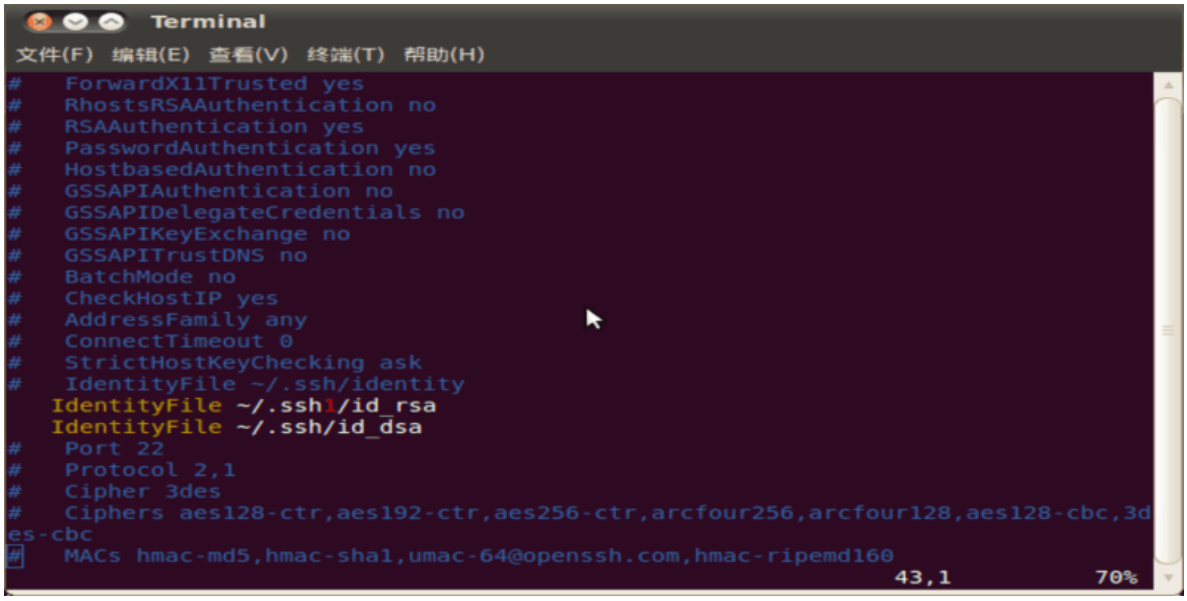
```
~$ man ssh_config
```



通过如下命令，配置当前用户的 SSH 配置。

```
~$ cp /etc/ssh/ssh_config ~/.ssh/config
~$ vi .ssh/config
```

如图，将 SSH 使用另一个目录的文件 “~/.ssh1/id_rsa” 作为认证私钥。通过这种方法，可以切换不同的的密钥。



6.3 密钥权限管理

服务器可以实时监控某个 key 的下载次数、IP 等信息，如果发现异常将禁用相应的 key 的下载权限。请妥善保管私钥文件。并不要二次授权与第三方使用。

6.4 参考文档

更多详细说明，可参考文档：
`<SDK>/RKDocs/Others/Rockchip_User_Guide_SDK_Application_And_Synchronization_CN.pdf`